

Lab. 6. Liczniki

Wymagana wiedza

- Parametry modułu;
- lokalne parametry;
- Niejawne przekazywanie parametrów, operator defparam;
- Funkcje stałe;
- Liczniki;
- realizacja liczników:
 - na przerzutnikach T;
 - behawioralna, przy użyciu operatora nieblokującego: $Q \leq Q + 1$;
- Korzystanie z zegara zewnętrznego CLOCK_50.

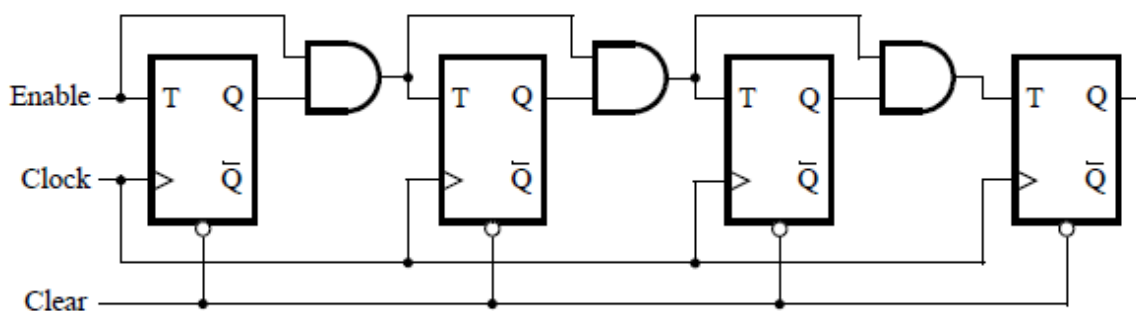
Wykonanie

1. Utwórz projekt counter_T_4_bits dla 4-bitowego licznika na przerzutnikach T z następującym przyporządkowaniem pinów:

Wyprowadzenia	Piny
clk	KEY[0]
areset	SW[0]
enable	SW[1]
Q	HEX0

Gdzie: **clk** – sygnał zegara;
areset – asynchroniczne ustawianie;
enable – zezwolenie na zliczanie;
Q – rezultat.

Schemat układu:



Opis działania przerzutnika T:

```
always @(posedge clk, negedge aclr)
  if (!aclr)    Q <= 1'b0;
  else if (T)   Q <= ~Q;
  else         Q <= Q;
```

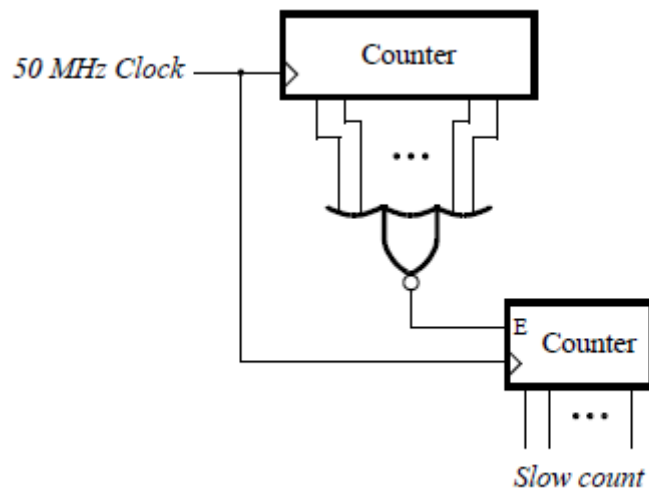
2. Utwórz projekt counter_16_bits 16-bitowego licznika, wykorzystując jego behawioralny / algorytmiczny opis za pomocą operatora: $Q \leq Q + 1$. Wyświetl wynik na wyświetlaczach HEX3-0.

3. Utwórz moduł licznika modulo counter_mod_M, który kolejno wyświetla liczby od 0 do 9 na wyświetlaczu HEX0 z interwałem 1 s.

Wskazówka: skorzystaj z diagramu na Rys. 1, aby zmniejszyć częstotliwość synchronizacji licznika. Aby to zrobić, utwórz projekt licznika counter_N_bits na bitach N, a następnie opracuj projekt licznika według modułu counter_mod_M, który zlicza do wartości M. (Przy ustalaniu liczby bitów licznika według modułu, użyj funkcji języka Verilog).

```
localparam N=clogb2(M-1);
function integer clogb2(input [31:0] v);
    for (clogb2 = 0; v > 0; clogb2 = clogb2 + 1)
        v = v >> 1;
endfunction
```

Ustal wartość liczby M, aby licznik liczb od 0 do 9 działał w odstępie 1 sekundy.



Rys. 1. Tworzenie wolnego licznika

4. Wyświetl słowo ('dE1 ') na czterech 7-segmentowych wyświetlaczach. Kody wyświetlanych symboli przekształć za pomocą modułu **decoder_7_seg**. Obróć słowo na 4 wyświetlaczach w odstępach 1 sekundy w lewo lub w prawo.

Kod (c[1:0])	Symbol (h[0:6])
00	d
01	E
10	1
11	spacja